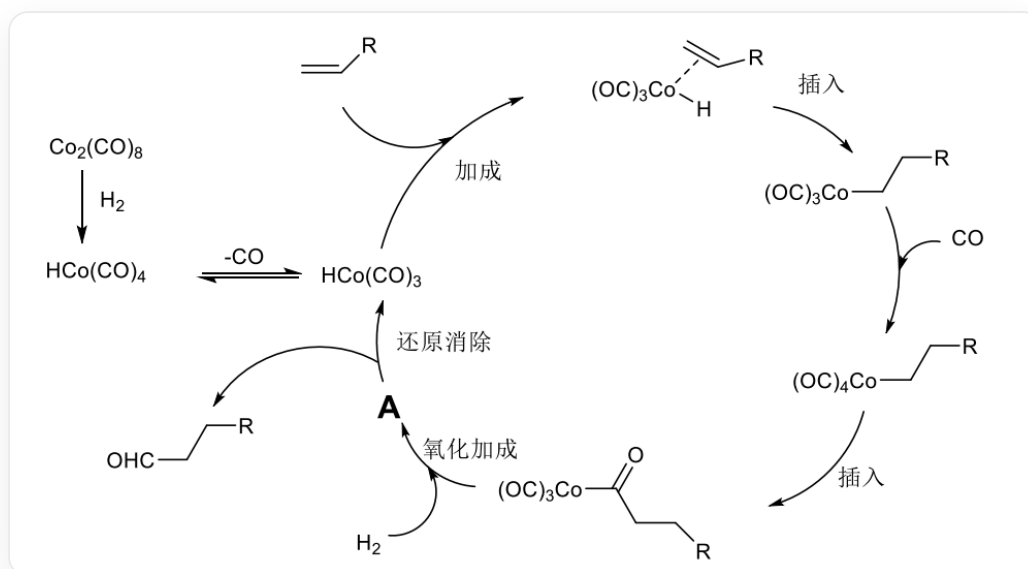


题目

根据如下循环示意图，下列说法正确的是：



这是一个催化反应循环图，其中 $\text{RCCC(=O)[Co](C=O)(C=O)C=O}$ 与氢气反应，生成未知物质A；A随后生成 $[\text{CoH}](\text{C=O})(\text{C=O})\text{C=O}$ 和 RCCC=O ； $[\text{CoH}](\text{C=O})(\text{C=O})\text{C=O}$ 可与烯烃发生加成反应，双键对钴原子配位；随后配位的烯烃插入钴氢键；然后一氧化碳碳端对钴配位，再通过一步插入，重新生成 $\text{RCCC(=O)[Co](C=O)(C=O)C=O}$ ，完成循环

- A. 物质A中钴的配位数为4
- B. 物质A的中心原子不符合18电子规则
- C. 物质A中钴的氧化态为+3
- D. A中有3个羰基
- E. 氧化加成得到生成物A里，只有一个氢原子连接在钴上

F. 以上B和C都正确

答案

正确答案: C

详细解析

本反应是典型的氧化加成-还原消除机理，涉及中心钴原子的变价，第一步氢气化学键断裂，发生加成反应，加成的位点可能是钴原子，羰基，配位的一氧化碳。根据 A 分解后的产物有钴氢键，推断加成在钴上。

A 为 $[\text{Co}](\text{H})(\text{H})(\text{C}\equiv\text{O})(\text{C}\equiv\text{O})(\text{C}\equiv\text{O})(\text{C}(=\text{O})\text{R})$ 。

CHECKPOINT

1 PTS

A 是 $[\text{Co}](\text{H})(\text{H})(\text{C}\equiv\text{O})(\text{C}\equiv\text{O})(\text{C}\equiv\text{O})(\text{C}(=\text{O})\text{R})$

对于 A 选项，钴原子的配位数为 6；

CHECKPOINT

0.5 PTS

钴原子的配位数为 6

对于 B 选项，钴原子有 9 个价电子，配体共提供 9 个电子，符合 18 电子规则；

CHECKPOINT

1 PTS

钴原子有9个价电子，配体共提供9个电子，符合18电子规则

对于**C**选项，钴原子氧化态为+3；

CHECKPOINT

0.5 PTS

钴原子氧化态为+3

对于**D**选项，*A*中有4个羰基；

CHECKPOINT

0.5 PTS

*A*中有4个羰基

对于**E**选项，氢气分子断键，两个氢原子均加成到钴上。

CHECKPOINT

0.5 PTS

氢气分子断键，两个氢原子均加成到钴上

综上所述，**C**正确。